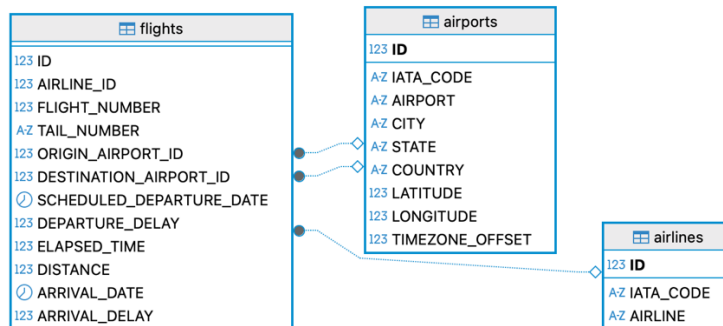


Programmazione avanzata – Prova d’esame del 15 settembre 2026

Si consideri il database `flightdelays_reduced.sql`, contenente un sottoinsieme delle informazioni sugli aeroporti, sulle compagnie aeree e sui voli effettuati negli USA nel 2015.



Si intende costruire un’applicazione FLET che permetta di svolgere le seguenti operazioni.

PUNTO 1

- Permettere all’utente di inserire, nell’apposita casella di testo, un numero intero `n_voli` maggiore di 0.
- Alla pressione del pulsante “Crea Grafo”, si costruisca un grafo semplice, orientato e pesato con le seguenti caratteristiche:
 - ciascun nodo rappresenta uno Stato degli USA (attributo `STATE` di `airports`) dal quale siano partiti almeno `n_voli` voli;
 - si crea un arco orientato dallo Stato S1 allo Stato S2 se è stato effettuato almeno un volo da un aeroporto situato in S1 a un aeroporto situato in S2;
 - non si considerano i voli il cui aeroporto di partenza e quello di arrivo appartengono allo stesso Stato.

- Il peso dell’arco orientato da S1 a S2 è definito come il numero complessivo di voli effettuati dagli aeroporti di S1 verso gli aeroporti di S2.

Si noti che tra due Stati possono essere presenti entrambi gli archi, con pesi eventualmente differenti. Ad esempio, l’arco da S1 a S2 rappresenta i voli effettuati da S1 verso S2, mentre l’arco da S2 a S1 rappresenta i voli nella direzione opposta.

- Si visualizzino nell’interfaccia utente il numero di nodi e il numero di archi del grafo creato. Nel caso venga inserito un valore non numerico o non valido, il programma deve visualizzare un messaggio di errore appropriato.

Programma: Programmazione avanzata - Esame del 15 settembre 2026

Gestione voli tra Stati

Numero minimo di voli:

Stato iniziale:

Numero di Stati da visitare:

Grafo creato: 45 nodi, 768 archi

- Dopo la costruzione del grafo, si inseriscano nella casella a discesa “Stato iniziale” tutti gli Stati presenti nel grafo. Alla pressione del pulsante “Stati raggiungibili”, si visualizzi l’elenco degli Stati raggiungibili direttamente dallo Stato selezionato (rispettando l’orientamento). Per ciascuno di essi si riporti il numero di voli disponibili, ordinando l’elenco in ordine decrescente rispetto a tale valore.

PUNTO 2

Partendo dal grafo costruito nel punto precedente:

- Permettere all'utente di selezionare uno Stato iniziale tra quelli presenti nel grafo e di inserire, nell'apposita casella di testo, un numero intero K , detto "Numero di Stati da visitare". Il valore di K deve essere compreso tra 3 e 6 e non può essere maggiore del numero totale di nodi del grafo. Nel caso venga inserito un valore non numerico o non valido, il programma deve visualizzare un messaggio di errore appropriato.
- Alla pressione del pulsante "Cerca itinerario", il programma deve implementare un algoritmo ricorsivo che individui un itinerario circolare ottimo tale per cui:
 - l'itinerario parte dallo Stato selezionato;
 - vengano visitati esattamente K Stati distinti, compreso lo Stato iniziale;
 - ogni spostamento tra due Stati consecutivi rispetti il verso degli archi;
 - uno stesso Stato non possa essere visitato più di una volta;
 - dopo aver visitato il K -esimo Stato, si ritorni direttamente allo Stato iniziale.
- Il punteggio dell'itinerario è definito come la somma dei pesi degli archi attraversati, compreso l'arco utilizzato per ritornare dall'ultimo Stato allo Stato iniziale. Tra tutti gli itinerari ammissibili, si individui quello avente punteggio massimo.
- Al termine della ricerca, si visualizzino nell'interfaccia:
 - la sequenza degli Stati nell'itinerario, nell'ordine in cui vengono visitati;
 - il ritorno allo Stato iniziale;
 - il peso di ciascun arco attraversato;
 - il punteggio complessivo dell'itinerario.

Qualora non esista alcun itinerario ammissibile per lo Stato iniziale e il valore di K selezionati, il programma deve visualizzare un messaggio appropriato.

Tutti i possibili errori di immissione, validazione dei dati, accesso al database e algoritmici devono essere gestiti: non sono ammesse eccezioni generate dal programma.